

ZebraApp: Um Software para a Padronização e Execução do Ensaio de Toxicidade Aguda em Embriões de Peixe-Zebra (OECD TG 236)

Autor: Henrique Tamanini S. Moschen

Resumo

O Ensaio de Toxicidade Aguda em Embriões de Peixe-Zebra (FET), padronizado pela diretriz OECD TG 236, é um método fundamental na toxicologia ambiental e regulatória. Contudo, a sua execução predominantemente manual é suscetível a fontes de variabilidade, erros de registo e ineficiências na gestão de dados, que podem comprometer a reprodutibilidade dos resultados. Este trabalho apresenta a ZebraApp, um software desenvolvido em Python e PySide6, projetado para mitigar estas limitações. A aplicação estrutura o fluxo de trabalho do ensaio FET em módulos distintos e integrados: (i) planeamento experimental, incluindo o design de layouts de placa e o cálculo de séries de diluição; (ii) execução guiada e cronometrada do ensaio, com registo sistematizado dos desfechos de letalidade; e (iii) análise e visualização automatizada de dados. O objetivo da ZebraApp é aumentar a reprodutibilidade, a rastreabilidade e a eficiência do ensaio FET, mitigando fontes de erro associadas à sua execução manual e estabelecendo um protocolo de aquisição de dados digital e robusto.

1. Introdução

A avaliação da toxicidade de compostos químicos é um requisito central para a segurança ambiental e a saúde humana. O peixe-zebra (*Danio rerio*) consolidou-se como um organismo modelo relevante, em virtude da sua rápida embriogénese, transparência ótica e elevada homologia genética com os vertebrados. A diretriz OECD TG 236 fornece um protocolo padronizado para o ensaio FET; no entanto, a sua implementação laboratorial depende frequentemente de processos manuais. Esta dependência introduz desafios significativos:

- **Integridade dos Dados:** O registo manual em folhas de cálculo ou cadernos de laboratório é propenso a erros de transcrição e omissões.

- **Reprodutibilidade:** Variações subtis no planeamento do ensaio e na sua execução entre diferentes operadores podem introduzir viés e afetar a consistência inter-ensaio.
- **Eficiência:** O tempo despendido no planeamento de layouts, cálculo de diluições e compilação manual de dados para análise é considerável.
- **Rastreabilidade:** A associação inequívoca de metadados—como imagens, observações e tempos de registo—a poços individuais ao longo das 96 horas do ensaio é complexa.

A ZebraApp foi desenvolvida para sistematizar e digitalizar o protocolo FET, abordando estas limitações de forma integrada através de uma solução de software dedicada.

2. Objetivos

Os objetivos primários no desenvolvimento da ZebraApp foram:

1. **Racionalizar todas as fases do fluxo de trabalho experimental**, incluindo a conceção, execução e análise de dados.
2. **Aumentar a integridade e a rastreabilidade dos dados**, garantindo que todos os parâmetros experimentais e observações sejam armazenados de forma estruturada e segura.
3. **Promover a padronização e a reprodutibilidade** através da implementação consistente do protocolo OECD TG 236, minimizando a variabilidade induzida pelo operador.
4. **Otimizar a eficiência do ensaio**, automatizando tarefas repetitivas e de cálculo intensivo.

3. Funcionalidades e Arquitetura de Software

A aplicação é estruturada em módulos que refletem as fases sequenciais do protocolo experimental.

3.1. Gestão de Projetos: Uma interface central permite a criação, o carregamento e a gestão de projetos de ensaio. Cada projeto é um ficheiro autocontido que encapsula toda a informação relevante—metadados, layout da placa, concentrações, registos de observação e resultados—garantindo a portabilidade e a auditabilidade dos dados.

3.2. Planeamento Experimental: A aplicação inclui um designer visual para o layout de placas de 96 poços, que permite a atribuição de controlos (negativo, positivo, solvente) e grupos de tratamento. Adicionalmente, um módulo de cálculo automatiza a geração de séries de diluição, sejam elas logarítmicas ou lineares, a partir de parâmetros definidos pelo utilizador (e.g., concentração de stock, fator de diluição, número de réplicas).

3.3. Execução do Ensaio: A interface de execução guia o utilizador ao longo das 96 horas do protocolo, com temporizadores que indicam os pontos de tempo críticos para observação (24h, 48h, 72h, 96h). O registo dos quatro desfechos apicais de letalidade definidos pela OECD TG 236 é realizado através de uma interface dedicada para cada poço, assegurando a recolha de dados de forma sistemática e timestamped.

3.4. Análise e Visualização: Após a conclusão do período de observação, o software processa automaticamente os dados brutos para calcular as taxas de mortalidade por concentração em cada ponto de tempo. Os resultados são apresentados em curvas de dose-resposta e podem ser exportados em formatos normalizados (CSV, SVG, PNG) para posterior análise estatística (e.g., cálculo de LC_{50}) e incorporação em relatórios e publicações.

3.5. Arquitetura de Software: A ZebraApp foi desenvolvida em **Python 3**, utilizando a biblioteca **PySide6 (Qt for Python)** para a construção de uma interface gráfica de utilizador (GUI) reativa e multiplataforma. A arquitetura adota um design modular e uma clara separação entre a lógica do núcleo (Core) e a interface do utilizador (UI). Esta abordagem garante a robustez dos cálculos e da gestão de dados, facilitando simultaneamente a manutenção e a extensibilidade do software. Os dados do projeto são serializados em formato **JSON (JavaScript Object Notation)**, um formato estruturado que assegura a integridade dos dados e a sua legibilidade.

4. Conclusão

A ZebraApp aborda as limitações inerentes à execução manual do ensaio de toxicidade em embriões de peixe-zebra (FET), fornecendo uma solução de software que integra o planeamento, a execução e a análise de dados num ambiente único e controlado. A sua implementação visa mitigar erros operacionais, reforçar a integridade dos dados e garantir a consistência entre ensaios. Consequentemente, a ZebraApp constitui uma ferramenta para laboratórios académicos, industriais

e regulatórios que procuram aumentar a fiabilidade e a eficiência na avaliação de toxicidade química utilizando o modelo de embrião de peixe-zebra.